

3.2.

$$\text{Cuivre : } R_1 = \frac{U_1}{I_1}$$

$$R_1 = \frac{1}{0,8} = 1,25 \, \Omega$$

$$\text{Fer : } R_2 = \frac{U_2}{I_2}$$

$$R_2 = \frac{1}{0,16} = 6,25 \, \Omega$$

3.3 La résistance du cuivre est inférieure à celle du fer /1 donc le cuivre conduit mieux le courant que le fer. C'est pour cela qu'il est choisi. /1

3.4 On observe la luminosité de la lampe est plus forte dans l'expérience 1 que l'expérience 2. /1

Diplôme national du brevet
2019
CORRECTION
Enquête policière

1.1 Indiquer le rôle de la lampe LED dans le circuit électrique.

La lampe LED s'allume si le courant passe dans le circuit. La lampe LED permet de tester le caractère conducteur ou non de la solution.

1.2 Sur le schéma du circuit électrique, indiquer par une flèche le sens conventionnel du courant.

Le courant circule de la borne positive vers la borne négative. Voir schéma.

1.3 Indiquer le nom des particules qui assurent la conduction du courant électrique dans les fils électriques du circuit.

Dans les fils électriques du circuit les électrons assurent la conduction du courant électrique